

一、实验目的

- 1、理解 I/O 系统调用函数和 C 标准 I/O 函数的概念和区别；
- 2、建立内核空间 I/O 软件层次结构概念，即与设备无关的操作系统软件、设备驱动程序和中断服务程序；
- 3、了解 Linux-0.11 字符设备驱动程序及功能，初步理解控制台终端程序的工作原理；
- 4、通过阅读源代码，进一步提高 C 语言和汇编程序的编程技巧以及源代码分析能力；
- 5、锻炼和提高对复杂工程问题进行分析的能力，并根据需求进行设计和实现的能力。

二、实验环境

- 1、硬件：学生个人电脑 (x86-64)
- 2、软件：Windows 10, VMware Workstation 15 Player, 32 位 Linux-Ubuntu 16.04.1
- 3、gcc-3.4 编译环境
- 4、GDB 调试工具

三、实验内容

解压 lab4.tar.gz 文件，解压后进入 lab4 目录得到如下文件和目录：

安装 gcc 编译器：

实验常用执行命令如下：

执行 ./run，可启动 bochs 模拟器，进而加载执行 Linux-0.11 目录下的 Image 文件启动 linux-0.11 操作系统

进入 lab4/linux-0.11 目录，执行 make 编译生成 Image 文件，每次重新编译 (make) 前需先执行 make clean

如果对 linux-0.11 目录下的某些源文件进行了修改，执行 ./run init 可把修改文件回复初始状态

本实验包含 2 关，要求如下：

Phase 1

键入 F12，激活*功能，键入学生本人的姓名拼音，首尾字母等显示*

比如：zhangsan，显示为：*ha*gsa*

Phase 2

键入“学生本人的学号”：激活*功能，键入学生本人的姓名拼音，首尾字母等显示*

比如：zhangsan，显示为：*ha*gsa*，

键入“学生本人的学号-”：取消显示*功能

提示：完成本实验需要对 lab4/linux-0.11/kernel/chr_drv/目录下的 keyboard.s、console.c 和 tty_io.c 源文件进行分析，理解按下按键到回显到显示频上程序的执行过程，然后对涉及到的数据结构进行分析，完成对前两个源程序的修改。修改方案有两种：

在 C 语言源程序层面进行修改

在汇编语言源程序层面进行修改

其他说明见 实验四.ppt。linux 内核完全注释(高清版).pdf 一书中对源代码有详细的说明和注释。